probability

probability

第 四 章

随机变量的数字特征

probability

probability

§4.1 随机变量的数学期望

§4.2 随机变量的方差

§4.3 协方差. 相关系数与矩

§4.4 n 维正态随机变量

用概率分布描述随机变量的全面情况，但常常遇到无法完整确定随机变量取值规律的情况，或者根据实际问题的需要，只须给出随机变量的某些特征。

在本章，从数值的角度定义随机变量的统计特征，称为**随机变量的数字特征**.

§4.1 数学期望

一、随机变量的数学期望

引 例

定义4.1.1 设X是离散型随机变量，其分布律为

$$P\{X = x_i\} = p_i, \quad i = 1,2,3....$$

若 $\sum_{i=1}^{+\infty} |x_i| p_i < +\infty$ 则称

$$E(X) = \sum_{i=1}^{+\infty} x_i p_i$$ 为X的数学期望(均值).

设连续型随机变量X的概率密度为$f(x)$,

若 $$\int_{-\infty}^{+\infty}|x|f(x)dx<+\infty$$

称 $$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx$$

为X的**数学期望(均值)**.

注1 随机变量的数学期望是它所有可能取值的加权平均值，**是一个数.**

注2 部分随机变量X的数学期望不存在.

定义中要求条件无穷级数 $\sum_{i=1}^{+\infty}x_ip_i$

绝对收敛, 保证数学期望有唯一的数值.

同样, 对连续型随机变量的无穷广义积分要求绝对收敛也出于相同的考虑 .

如果绝对收敛不能得到满足, 称随机变量的数学期望不存在.

P103例4.1.2，
例 4.1.4

思考：X既不是离散型也不是连续型，如何定义数学期望？

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} x dF(x) \quad (Riemann-Stieltjes\ integral)$$

数学期望

1. $X \sim P(\lambda)$，则 $E(X) = \lambda$; 证 明

2. $X \sim B(n, p)$，则 $E(X) = np$; 证 明

3. $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，则 $E(X) = \mu$; 证 明

4. 几何分布 $E(X) = 1/p$

X	$m \in \mathbb{N}$
P	$(1-p)^{m-1}p$

证 明

5. 均匀分布 $E(X) = (b+a)/2$

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, & x \in [a, b]; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

6.指数分布

$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0;\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}\quad(\lambda>0)\quad E(X)=\lambda^{-1}$$

证 明

二、随机变量的函数的数学期望

设X是随机变量，$Y=g(X)$也是随机变量，如何计算$E[g(X)]$？

思路 先确定$g(X)$的分布  $E[g(X)]=?$

定理4.1.1* 设 Y 是随机变量 X 的函数 $Y=g(X)$，$g(x)$ 为连续函数

本章核心定理

1) X 是离散型随机变量，分布律为

$$P\{X = x_i\} = p_i, \quad i = 1,2,3....$$

若 $\sum_{i=1}^{+\infty} g(x_i)p_i$ 绝对收敛，则有

$$E(Y) = E[g(X)] = \sum_{i=1}^{+\infty} g(x_i)p_i$$

2) X是连续型随机变量, 其概率密度为$f_X(x)$.

若 $\int_{-\infty}^{+\infty} |g(x)| f(x)dx < +\infty$ 则

$$E(Y) = E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_X(x)dx$$

例 4.1.1

例 4.1.2

例 4.1.3

思考 如何将定理推广到二维甚至更多维的情况?

定理4.1.2 设 (X, Y) 是二维随机变量, 如果 $Z=G(X, Y)$ 也是同类型随机变量并且数学期望存在, 则有

(1) 当 (X, Y) 是离散型随机变量时

$$E(Z)=\sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty}G(x_i, y_j)p_{ij}$$

(2) 当 (X, Y) 是连续型随机变量时

$$E(Z)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}G(x, y)f(x, y)dxdy$$

例 4.1.4　　例 4.1.5　　例 4.1.6

练习　设随机变量X与Y相互独立,且$X,Y \sim N(0,\frac{1}{2})$, 则　$E(|X-Y|)=$ _____

解 答　　$E(\max(X,Y))=$?

三. 随机变量的数学期望的性质

设$X, X_1, X_2, \cdots, X_n$是随机变量，c, b是常数

1）$E(c)=c$;

2）$E(cX)=cE(X)$;

证 明

1)与2） $\Longleftrightarrow$ $E(cX+b)=cE(X)+b$.

3） $E(\sum_{i=1}^{n}X_i)=\sum_{i=1}^{n}E(X_i)$;

证 明



4）若$X_1,X_2,\ldots,X_n$ 相互独立，则

$$E(\prod_{i=1}^{n}X_i)=\prod_{i=1}^{n}E(X_i)$$

例 4.1.7

例 4.1.8

例 4.1.9

Ex. 摸彩赌博问题

一个庄家在一个签袋中放有8个白、8个黑的围棋子.规定：每个摸彩者交一角钱作“手续费”，然后一个从袋中摸出五个棋子，按下面“摸子中彩表”给“彩金”.

摸到	五个白	四个白	三个白	其它
彩金	2元	2角	5分	共乐一次

庄家付出的彩金Y的分布律为

Y	0	0.05	0.2	2
$P\{Y=y_i\}$	0.5001	0.3589	0.1282	0.0128

假设进行了100人次的赌博, 则他可能需付出的彩金为:

$$0\times0.5001\times100+0.05\times0.3589\times100$$
$$+0.2\times0.1282\times100+2\times0.0128\times100$$
$$=1.7945+2.564+2.56=6.9185(\text{元})$$

平均每人次付出的彩金为

0.06919(元)=0×0.5001+0.05×0.3589+0.2×0.1282 +2×0.0128

$$= \sum_{i=1}^{4} y_i P\{Y = y_i\}$$

加权平均

是随机变量的所有可能取值按概率大小的加权平均值.

与彩金的算术平均

(0+0.05+0.2+2)/4=0.5625(元)

比较，哪个更合理？

1.$X\sim P(\lambda)$，则 $E(X)=\lambda$;

证明 $P\{X=k\}=e^{-\lambda}\dfrac{\lambda^k}{k!},\quad (k=0,1,2,\ldots)$

$$E(X)=\sum_{k=0}^{+\infty}ke^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}=\lambda e^{-\lambda}\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!}$$

$$=\lambda e^{-\lambda}\sum_{m=0}^{\infty}\frac{\lambda^m}{m!}\qquad (m=k-1)$$

$$=\lambda e^{-\lambda}\cdot e^{\lambda}=\lambda$$



2. $X\sim B(n,p)$，则 $E(X)=np$;

证明

$$P\{X=i\}=C_n^i(1-p)^{n-i}p^i,\quad (i=0,1,2,\ldots,n)$$

$$E(X)=\sum_{i=0}^{n} iC_n^i(1-p)^{n-i}p^i$$

$$=np\sum_{i=1}^{n} C_{n-1}^{i-1}(1-p)^{n-1-(i-1)}p^{i-1}$$

$$=np[p+(1-p)]^{n-1}=np.$$

可利用二项分布的可加性证明，见例4.1.12

3. $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则 $E(X)=\mu$；

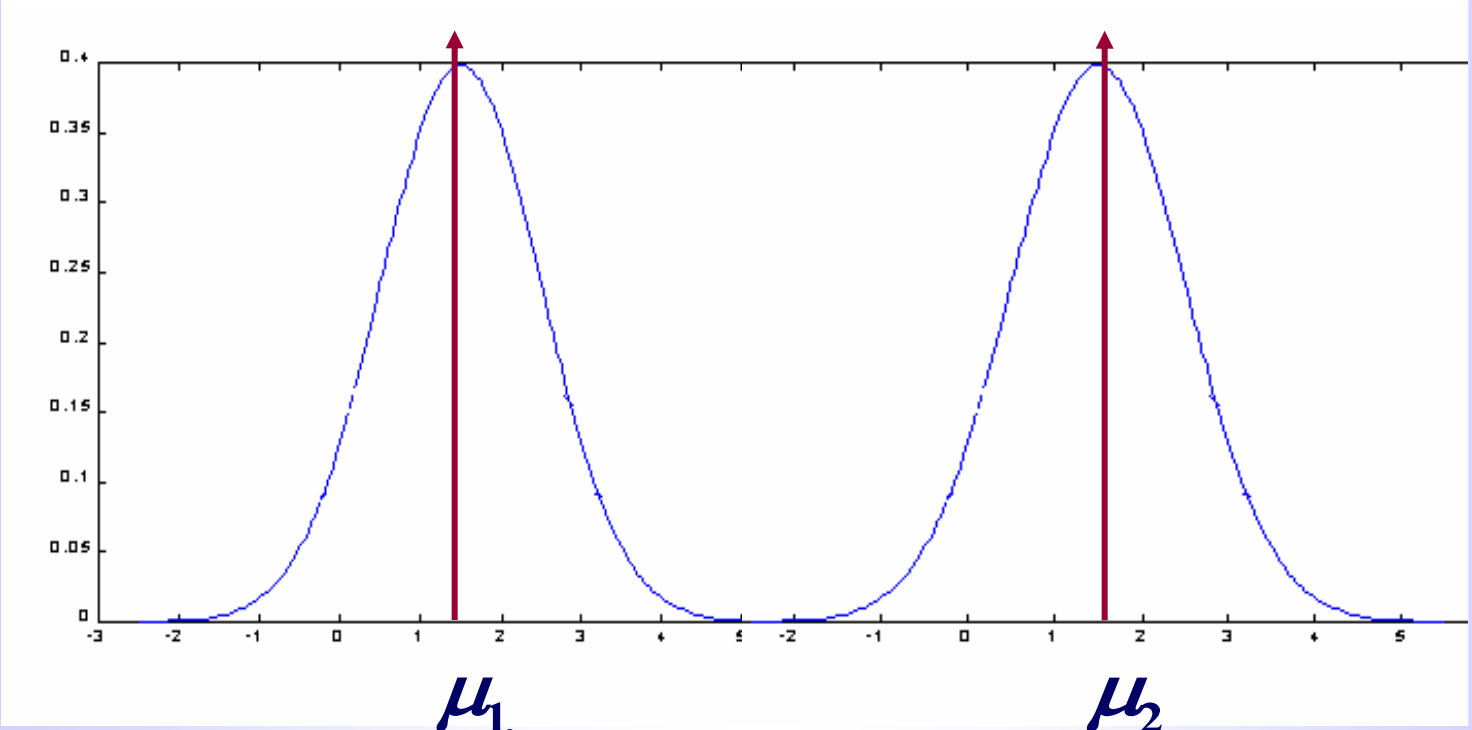
$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}xe^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}dx$$

$$\underline{\underline{t=\frac{x-\mu}{\sigma}}}\quad\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}(\mu+\sigma t)e^{-\frac{t^2}{2}}dt$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sigma te^{-\frac{t^2}{2}}dt+\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mu e^{-\frac{t^2}{2}}dt$$

$$=\frac{\mu}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{t^2}{2}}dt=\mu$$

数学期望



位置参数

6 指数分布

$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0;\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}\qquad(\lambda>0)$$

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_{0}^{+\infty}x\lambda e^{-\lambda x}dx$$

$$=\frac{1}{\lambda}\int_{0}^{+\infty}ue^{-u}du=\frac{1}{\lambda}$$



例4.1.1 设随机变量X的数学期望存在.

证明: $E\{[X-E(X)]^2\}=E(X^2)-[E(X)]^2$

设随机变量X的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}1+x, & -1\le x<0;\\ 1-x, & 0\le x<1;\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

试求 $E\{[X-E(X)]^2\}$.

证明 $E\{[X-E(X)]^2\}=\int_{-\infty}^{+\infty}[x-E(X)]^2 f(x)dx$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \{x^2 - 2xE(X) + [E(X)]^2\} f(x)dx$$

$$= E(X^2) - [E(X)]^2$$

$\because E(X) = 0$ （参见 P101例 4.1.3）

$$\therefore E\{[X - E(X)]^2\} = E(X^2) - [E(X)]^2 = E(X^2)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx = \int_{-1}^{0} x^2(1+x)dx + \int_{0}^{1} x^2(1-x)dx$$

$$= 1/6.$$

例4.1.2 设球的直径$X\sim U(a,b)$, 求球的体积V的数学期望$E(V)$.

解 体积$V=(\pi/6)X^3$,可得

$$f_V(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}\sqrt[3]{\dfrac{2}{9\pi}}\,y^{-\frac{2}{3}}, & \dfrac{\pi}{6}a^3\le y\le\dfrac{\pi}{6}b^3;\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

则 $$E(V)=\int_{-\infty}^{+\infty}yf_V(y)dy=\frac{\pi}{24}(a+b)(a^2+b^2).$$

另解

$$E(V)=\int_{-\infty}^{+\infty}g(x)f_X(x)dx=\frac{1}{b-a}\int_a^b\frac{\pi}{6}x^3dx$$

$$=\frac{\pi}{24}(a+b)(a^2+b^2)$$

例4.1.3 过半径为R的圆周上的已知点，与圆周上的任意点相连，求这样得到的弦的平均长度.

解 以已知点为原点，过已知点的直径为 x 轴正向，如图所示.

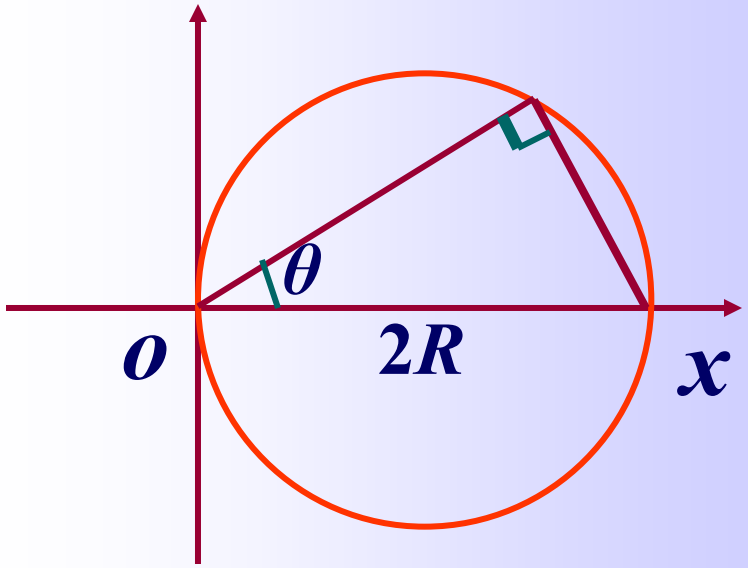
设弦与直径的夹角为θ

则 θ均匀分布于区间

$$\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

设弦长为 L，则有

$$L = 2R\cos\theta$$ (如图所示)



所以，平均弦长为

$$E(L)=\int_{-\infty}^{+\infty}(2R\cos x)f_\theta(x)dx$$

由于

$$f_\theta(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi} & -\dfrac{\pi}{2}<x<\dfrac{\pi}{2}\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

因此

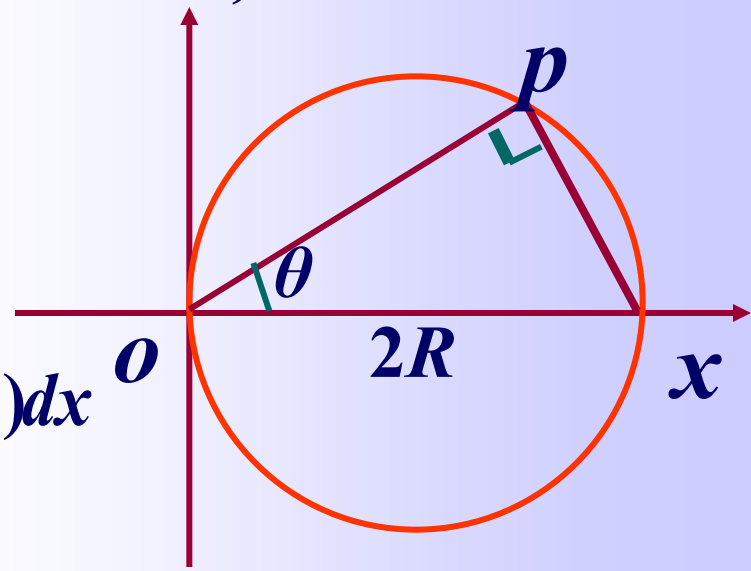
$$E(L)=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(2R\cos x)\frac{1}{\pi}dx=\frac{4R}{\pi}$$

总结 若先求出 L 的概率密度，再计算数学期望，将是很繁杂的过程.

法二 以已知点为原点, 过已知点的直径为 x 轴正向, 在圆上任意取点 p, 则弧长 $|op| = X$ 服从区间 $(0,2\pi R)$ 上的均匀分布.

设弦 $\overrightarrow{op}$ 与直径的夹角为 θ, 弦长为 L, 则有

$$X = R(\pi - 2\theta), \quad L = 2R\cos\theta$$



所以, $L = 2R\cos((\pi - X/R)/2)$

$$E(L) = \int_0^{2\pi R} \frac{1}{2\pi R} 2R\cos((\pi - x/R)/2)dx$$

$$= 4R/\pi$$

例4.1.4 设随机变量X,Y相互独立,且

$$P\{X=x_i\}=p_{i.}\quad i=1,2,\cdots$$

$$P\{Y=y_j\}=p_{.j}\quad j=1,2,\cdots$$

$E(X), E(Y)$存在, 求$E(XY)$

解 $$E(XY)=\sum_i\sum_j x_i y_j P\{X=x_i, Y=y_j\}$$

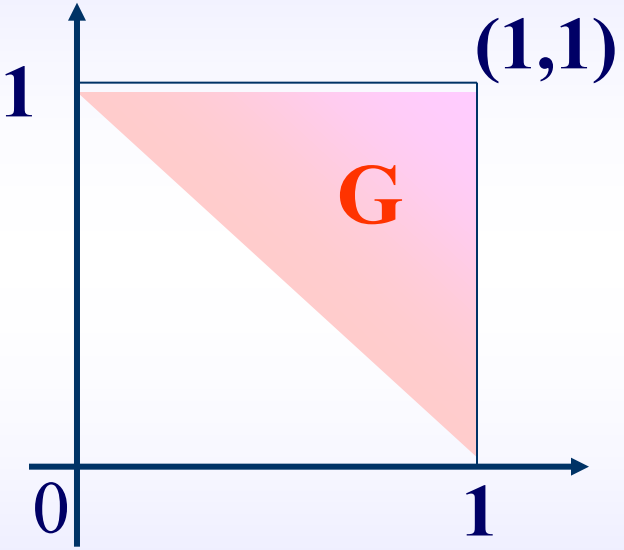
$$=\sum_i\sum_j x_i y_j p_{i.}p_{.j}=\sum_i x_i p_{i.}\sum_j y_j p_{.j}$$

$$=E(X)E(Y)$$

例4.1.5 设随机变量(X, Y)在以$(0,1)$，$(1,0)$，$(1,1)$为顶点的三角形区域上服从均匀分布，试求$E(X+Y)$和$E[(X+Y)^2]$.

解

$$f(x,y)=\begin{cases}2, & (x,y)\in G;\\ 0, & (x,y)\notin G.\end{cases}$$



$$E(X+Y)=\iint\limits_{R_2}(x+y)f(x,y)d\sigma$$

$$=2\iint\limits_{G}(x+y)d\sigma=2\int_0^1 dx\int_{1-x}^1(x+y)dy=\frac{4}{3}.$$

$$E[(X+Y)^2] = \iint_{R_2} (x+y)^2 f(x,y)d\sigma$$

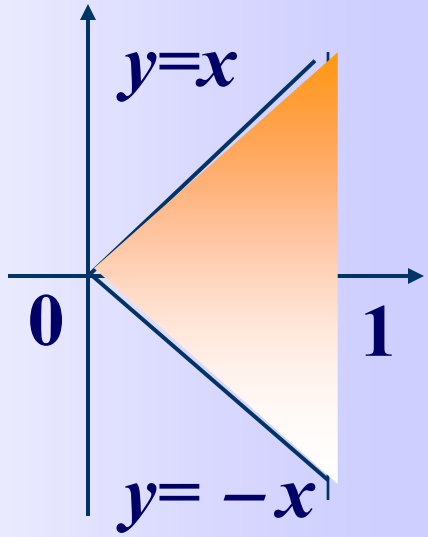
$$= 2\iint_{G} (x+y)^2 d\sigma = 2\int_0^1 dx \int_{1-x}^1 (x+y)^2 dy$$

$$= \frac{2}{3}\int_0^1 [(x+1)^3 - 1]dx = \frac{11}{6}.$$

例4.1.6 设随机变量(X,Y)三角形区域

$$D=\{0<x<1,\ -x<y<x\}$$

上服从均匀分布，试求$E(2X+1)$.



解

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & (x,y)\in D;\\ 0, & (x,y)\notin D.\end{cases}$$

$$E(2X+1)=\iint\limits_{R_2}(2x+1)f(x,y)d\sigma$$

$$=\iint\limits_{D}(2x+1)d\sigma=\int_0^1 dx\int_{-x}^{x}(2x+1)dy=\frac{5}{3}.$$

练习

设随机变量X与Y相互独立,且$X, Y \sim N(0, \frac{1}{2})$

则 $E(|X-Y|) =$ _____.

解

$$f(x,y) = f_X(x) f_Y(y) = \frac{1}{\pi} e^{-(x^2+y^2)}, \quad (x,y) \in R^2$$

$$E(|X-Y|) = \iint_{R^2} |x-y| f(x,y) d\sigma = \cdots\cdots = \sqrt{\frac{2}{\pi}}$$

另解

X, Y相互独立
$-Y \sim N(0, \frac{1}{2})$
$\Big\}$ 正态分布具有可加性 $\longrightarrow X - Y \sim N(0,1)$

$$E(|X-Y|)=\int_{-\infty}^{+\infty}|z|\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{z^2}{2}}dz$$

$$=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_{0}^{+\infty}ze^{-\frac{z^2}{2}}dz$$

$$=\sqrt{\frac{2}{\pi}}[-e^{-\frac{z^2}{2}}]_0^{+\infty}=\sqrt{\frac{2}{\pi}}$$



证明　$E(cX+b)=cE(X)+b$

(仅就X为连续型的情况给出证明)

$$E(cX+b)=\int_{-\infty}^{+\infty}(cx+b)f(x)dx$$

$$=c\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx+b\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx$$

$$=cE(X)+b$$



证明 $E(\sum_{i=1}^{n} X_i) = \sum_{i=1}^{n} E(X_i)$

(仅就$\{X_i, i=1,2,\ldots,n\}$为连续型的情况给出证明)

$$E(\sum_{i=1}^{n} X_i) = \oint_{R^n} \sum_{i=1}^{n} x_i f(x_1, x_2, \cdots, x_n) dx_1 dx_2 \cdots dx_n$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} x_1 \left(\oint_{R^{n-1}} f(x_1, x_2, \cdots, x_n) dx_2 \cdots dx_n \right) dx_1 + \cdots$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} x_1 f_{X_1}(x_1) dx_1 + \cdots$$

$$= \sum_{i=1}^{n} E(X_i)$$



例 4.1.7 证明

$$E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}=E(XY)-E(X)E(Y)$$

证 明

$$\text{左 边} = E\{XY - YE(X) - XE(Y) + E(X)E(Y)\}$$

$$= E(XY) - E(X)E(Y) - E(X)E(Y) + E(X)E(Y)$$

$$= E(XY) - E(X)E(Y)$$



例4.1.8 随机变量X的分布为

$$P\{X=m\}=C_M^m C_{N-M}^{n-m}/C_N^n \quad m=0,1,2,\ldots,n \quad n\le M\le N$$

试求 $E(X)$.

原始模型 N个球中有M个红球,余下为白球,从中任取n个球，n个球中的红球数为X

分析： 1）直接求解很困难,应利用数学期望的性质求解.

2）设想这n个球是逐个不放回抽取的,共取了n次.

令X_i表示第 i 次取到红球的个数,有

$$X=X_1+X_2+\ldots+X_n$$

且 $X_i\sim B(1,p)$, $i=1,2,\ldots,n$

3) 由抽签的公平性有 $p=\mathrm{P}\{X_i=1\}=M/N.$

问题1 随机变量X是否服从二项分布？

为什么？

问题2 $E(X_iX_j)=\mathrm{P}(X_i=1,X_j=1)=$?

$$=\frac{M\cdot(M-1)\cdot(N-2)!}{N!}=\frac{M}{N}\cdot\frac{M-1}{N-1}$$

$$P\{X=m\}=C_M^m C_{N-M}^{n-m}/C_N^n \quad m=0,1,2,\ldots,n \quad n\le M\le N$$

试求 $E(X)$.

解 设想这n个球是逐个不放回抽取的,共取了n次.令X_i表示第i次取到红球的个数.

$i=1,2,\ldots,n$ 则 $X=X_1+X_2+\ldots.+X_n$

从而 $E(X_i)=1\times M/N+0\times(1-M/N)=M/N$

$$E(X)=\sum_{i=1}^{n}E(X_i)=\frac{nM}{N}$$

例4.1.9 向某一目标进行射击, 直至命中k次为止. 已知命中率为$p>0$.求射击次数X的数学期望.

分析 X的分布律为

$$P\{X=j\}=C_{j-1}^{k-1}p^k(1-p)^{j-k},\quad j=k,k+1,\cdots$$

$$E(X)=\sum_{j=k}^{+\infty}jC_{j-1}^{k-1}p^k(1-p)^{j-k}$$

用数学期望和的性质进行求解.



X_i表示第$i-1$次命中以后，到第 i 次命中的射击次数，则

$$X=X_1+X_2+\ldots+X_k$$

$\{X_i,\ i=1,2,\ldots,k\}$相互独立同服从参数为p的几何分布，分布律为

X_i	1	2	…..	m	……
$P\{X_i=m\}$	p	$(1-p)p$	…..	$(1-p)^{m-1}p$	……

$$P\{X_1 = m_1, X_2 = m_2, ..., X_k = m_k\}$$

$$= (1-p)^{m_1-1} p \times (1-p)^{m_2-1} p \times \cdots \times (1-p)^{m_k-1} p$$

$$E(X_i) = \sum_{m=1}^{+\infty} m(1-p)^{m-1} p = p\left[\sum_{m=1}^{+\infty} x^m\right]'_{x=1-p}$$

$$= p\left[\frac{x}{1-x}\right]' = p\left[\frac{1}{(1-x)^2}\right]_{x=1-p} = \frac{1}{p}$$

从而 $E(X) = E(X_1) + E(X_2) + ... + E(X_k) = \frac{1}{p}k.$